

Questão 1) (3 Pontos) Faça um programa em C que receba (leia) um horário, composto por hora e minuto. O programa deverá testar se esse horário é válido (hora entre 0 e 23 e minuto entre 0 e 59). Caso o horário for inválido, mostrar uma mensagem indicando isso, mas se ele for válido, o programa deve solicitar ao usuário uma quantidade inteira de minutos, acrescentar essa quantidade ao horário informado e mostrar ao usuário a nova hora e minutos gerados.

Ex: se forem recebidos 19 para hora e 20 para minuto, e 73 para a quantidade de minutos a ser adicionada, o programa deve escrever o novo horário: 20h 33min

Questão 1: #include <stdio.h>

```
int main() {
```

```
    int hora, minuto, minutoAcresc;
```

```
    printf("Digite um horário (Hh:Mm): \n");
```

```
    scanf("%d:%d", &hora, &minuto);
```

```
    if (hora < 24 && hora >= 0 && minuto < 60 && minuto >= 0) {
```

```
        printf("Digite um acréscimo de minutos: \n");
```

```
        scanf("%d", &minutoAcresc);
```

```
        if (minuto + minutoAcresc < 60) {
```

```
            printf("%d h %d min", hora, minuto + minutoAcresc);
```

```
        } else {
```

```
            hora = hora + (minuto + minutoAcresc) / 60;
```

```
            minuto = (minuto + minutoAcresc) % 60;
```

```
            if (hora >= 24) {
```

```
                hora = hora % 24;
```

```
                printf("%d h %d min", hora, minuto);
```

```
            } else {
```

```
                printf("%d h %d min", hora, minuto);
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    } else {
```

```
        printf("Horario invalido");
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Questão 2) (3 Pontos) A Ivermectina é um medicamento indicado para o tratamento de várias condições causadas por vermes ou parasitas, tais como sarna, piolhos, lombrigas e outros vermes nematelmintos. Costuma ser comercializada em embalagens de comprimidos de 6mg, Para sua administração, ingere-se uma dose única, de acordo com o peso do paciente, seguindo-se a tabela a seguir (não considerar isso na aplicação real do medicamento, consulte um médico):

Peso Corporal (kg)	Dose Oral Única
Abaixo de 15	Não recomendado
15 a 24	½ comprimido
25 a 35	1 comprimido
36 a 50	1 ½ comprimido
51 a 65	2 comprimidos
66 a 79	2 ½ comprimidos
Acima de 79	Considerar dose de 200 microgramas/kg

Faça um programa em C que solicite o peso do paciente em kg (variável inteira) e informe a dose adequada do medicamento que o mesmo deve ingerir. Caso o peso estiver fora dos limites, abaixo de 15 kg ou acima de 79 kg, não há necessidade de calcular, basta mostrar a mensagem, conforme a tabela.

```
Questão 2: #include <stdio.h>

int main() {
    int peso;
    printf("Digite seu peso (em Kg): ");
    scanf("%d", &peso);
    if (peso < 15)
        printf("Não recomendado");
    else if (peso < 25)
        printf("1/2 comprimido (3mg)");
    else if (peso < 36)
        printf("1 comprimido (6mg)");
    else if (peso < 51)
        printf("1 + 1/2 comprimido (9mg)");
    else if (peso < 66)
        printf("2 comprimidos (12mg)");
    else if (peso < 80)
        printf("2 + 1/2 comprimidos (15mg)");
    else
        printf("Considerar dose de 200 microgramas / Kg");
    return 0;
}
```

Questão 3) (4 Pontos) As carteiras de identidade expedidas no estado de São Paulo (SSP-SP) possuem 9 dígitos, sendo que o último dígito é o verificador, ou seja, é calculado a partir dos 8 primeiros dígitos, conforme exemplo abaixo para a identidade 120300011:

Dígitos	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º
Valor de cada dígito	1	2	0	3	0	0	0	1	1
Peso	9	8	7	6	5	4	3	2	
Multiplicação (valor * peso)	9	16	0	18	0	0	0	2	
Somatório e cálculo do resto	$9 + 16 + 0 + 18 + 0 + 0 + 0 + 2 = 45 / 11 = 4, \text{ resto } 1$								
Dígito Verificador	Dígito verificador = resto. Se o resto for igual a 10, o dígito verificador é 0 (Zero)								

Faça um programa em C que receba (leia) um número de 9 dígitos (em uma única variável inteira), separe cada um deles, calcule o dígito verificador e verifique se o número está correto, comparando o DV calculado com o último dígito do número lido.

Questão 3: #include <stdio.h>

```
int main() {
```

```
    int num, dig1, dig2, dig3, dig4, dig5, dig6, dig7, dig8, dig9, digV;
    printf("Digite um número de 9 dígitos: ");
    scanf("%d", &num);
```

```
    dig1 = num / 100000000;
```

```
    dig2 = num / 10000000 % 10;
```

```
    dig3 = num / 1000000 % 10;
```

```
    dig4 = num / 100000 % 10;
```

```
    dig5 = num / 10000 % 10;
```

```
    dig6 = num / 1000 % 10;
```

```
    dig7 = num / 100 % 10;
```

```
    dig8 = num / 10 % 10;
```

```
    dig9 = num % 10;
```

```
    digV = (dig1*9 + dig2*8 + dig3*7 + dig4*6 + dig5*5 + dig6*4 + dig7*3 +
    dig8*2) % 11;
```

```
    if (digV == 10)
```

```
        digV = 0;
```

```
    if (digV == dig9) {
```

```
        // Número correto. Fazer o que?
```

```
    } else {
```

```
        // Número incorreto. Fazer o que?
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```